

OpenClaw School 3차시

오픈클로 AI 직원 만들기 6일 데일리 미션

비서를 직원으로 승격시키는 6일

서버의 오픈클로 에이전트에게 채팅으로 지시하며, 6일 만에 스스로 일하는 'AI 직원'을 완성하는 데일리 미션 가이드

저자 : OpenClaw School

이름 : _____

목차

시작하기 전에: 비서와 직원의 차이	
6일 로드맵 한눈에 보기	
Day 1 — GitHub Second Brain: 업무 자산을 저장소로 만들기	
Day 2 — SOP: 업무 규칙을 문서로 위임하기	
Day 3 — 근무일지: 크론잡으로 매일 보고받기	
Day 4 — 서브에이전트: 전문 직원 채용하기	
Day 5 — ClawFlows: 자동화 기술 설치하고 만들기	
Day 6 — 승인 게이트 & 인사고과: 안전하게 굴리기	
6일을 마친 당신에게	

대상: OpenClaw School 3차시 수강생 **분량:** 하루 20~30분 **전제:** 2차시에서 만든 **Knowledge Base(볼트)**가 오픈클로 서버에 있습니다. 여러분은 터미널이나 파일을 직접 조작하지 않고, **채팅으로 에이전트에게 지시**해서 모든 미션을 수행합니다. **목표:** 6일 뒤, 내가 매번 지시하지 않아도 **정의된 절차(SOP)**에 따라 스스로 일하고, 기록하고, 보고하는 AI 직원 1명을 갖는다.

시작하기 전에: 비서와 직원의 차이

2차시까지의 에이전트는 **비서**였습니다. 물으면 답하고, 시키면 합니다. 3차시의 목표는 **직원**입니다. 출근해서 자기 일을 하고, 일지를 남기고, 위험한 일은 결재를 올립니다.

비교 항목	개인비서 (Assistant)	AI 직원 (Employee)
작동 방식	질문에 답변 (Reactive)	정의된 업무(SOP)를 스스로 실행 (Proactive)
기억/경험	단기 세션 기억 위주	근무일자·지식 베이스(KB) 축적
도구 활용	간단한 검색·계산	브라우저 제어, API 호출, 파일 조작
업무 완결	정보 제공에서 종료	결과물 보고 + 사용자 최종 승인(Gate)

이 미션에서 역할은 명확합니다.

역할	담당	하는 일
나 (관리자)	채용·지시·결재	어떤 업무를 맡길지 결정, SOP 승인, 결과물 검수
오픈클로 (직원)	실행	절차 수행, 도구 사용, 일지 작성, 보고

관리자가 절차를 정하지 않으면 직원은 매번 다르게 일합니다. 6일 내내 여러분이 하는 일은 코딩이 아니라 업무 정의입니다.

사전 준비

아직 안 되어 있다면 에이전트에게 확인시키세요.

내 워크스페이스 폴더 구조를 트리로 보여줘

2차시에서 만든 지식 노트들이 어디에 있는지 확인해줘

6일 로드맵 한눈에 보기

Day	오늘 배우는 것	미션 결과물
1	GitHub Second Brain — 업무 자산을 저장소로	Private 저장소 + 자동 싱크 연결
2	SOP 작성 — 업무 규칙을 문서로 위임	업무지시서(SOP) 노트 1개 + 적용 확인
3	근무일지 — 크론잡으로 매일 보고받기	매일 21시 자동 근무일지
4	서브에이전트 — 전문 직원 채용하기	agents/ 폴더 + 서브에이전트 1명
5	ClawFlows — 자동화 기술 설치·제작	설치한 기술 1개 + 내가 만든 기술 1개
6	승인 게이트 & 인사고과 — 안전하게 굴리기	승인 규칙 + 5 Core Rules 점검표

Day 1 — GitHub Second Brain: 업무 자산을 저장소로 만들기

오늘의 개념

직원이 만든 결과물이 서버 한 대에만 있으면, 그 서버가 죽는 순간 회사도 사라집니다. **Second Brain**은 에이전트의 지식·SOP·업무 산출물을 GitHub에 실시간 보관하는 백업이자 이력서입니다.

구성 요소	역할
Private 저장소	업무 자산 보관소 (내 지식이므로 비공개)
Fine-grained PAT	에이전트에게 주는 출입 카드 (Contents: Read and Write)
자동 싱크	변화가 생길 때마다 커밋·푸시

권한은 **필요한 만큼만** 줍니다. Fine-grained 토큰으로 저장소 하나에만, **Contents** 권한만 주는 것이 원칙입니다.

미션 (20~30분)

1. GitHub에서 **second-brain** 저장소를 **Private**으로 생성합니다. (이 단계만 웹에서 직접)

1. Fine-grained PAT을 발급합니다. 대상 저장소는 방금 만든 하나만, 권한은 **Contents: Read and Write** 만 체크합니다.

GitHub Apps

- OAuth Apps
- Personal access tokens**
 - Fine-grained tokens
 - Tokens (classic)

New fine-grained personal access token

Create a fine-grained, repository-scoped token suitable for personal API use and for using Git over HTTPS.

Token name *

A unique name for this token. May be visible to resource owners or users with possession of the token.

Description

Resource owner

robertchoi

The token will only be able to make changes to resources owned by the selected resource owner. Tokens can always read all public repositories.

Expiration

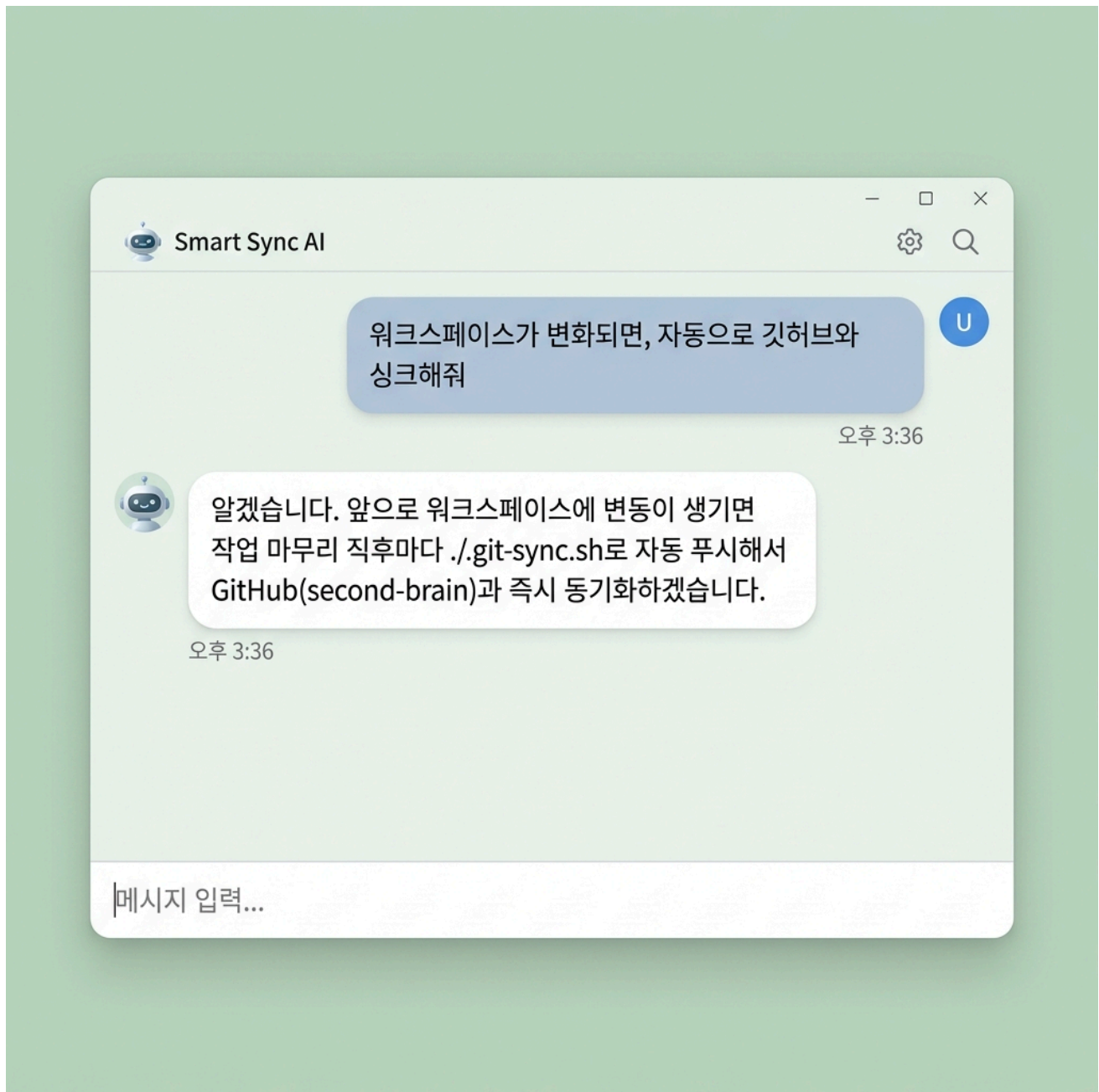
30 days (Apr 27, 2026)

The token will expire on the selected date

Repository access

- ☒ **Public repositories**
Read-only access to public repositories.
- ☐ **All repositories**
This applies to all current and future repositories you own. Also includes public repositories (read-only).
- ☐ **Only select repositories**
Select at least one repository. Max 50 repositories. Also includes public repositories (read-only).

- 에이전트에게 연동을 지시합니다. 내 워크스페이스를 내 GitHub @유저명/@레포명 에 연결하고, 변화가 생길 때마다 자동으로 싱크해줘. (PAT 토큰: github_pat_...)



1. 정말 동작하는지 **테스트 파일로 검증**합니다. `'test-sync.md'` 파일을 만들어서 아무 내용이나 쓰고, 깃허브에 반영됐는지 확인해서 보고해줘
2. GitHub 웹에서 파일이 보이면 성공입니다. 확인 후 정리합니다. `test-sync.md` 삭제하고, 삭제도 깃허브에 반영됐는지 확인해줘

TIP: 토큰은 채팅창에 한 번 붙여넣으면 대화 기록에 남습니다. 미션이 끝나면 **만료 기간을 짧게(90일) 설정하는 습관**을 들이고, 유출이 의심되면 GitHub에서 즉시 Revoke하세요.

완료 체크리스트

- [] Private `second-brain` 저장소 생성
- [] Fine-grained PAT 발급 (저장소 1개 + Contents 권한만)

- [] 워크스페이스 ↔ GitHub 자동 싱크 연결
- [] 생성·삭제 양방향 반영 테스트 성공

Day 2 — SOP: 업무 규칙을 문서로 위임하기

오늘의 개념

에이전트에게 매번 "이렇게 해줘, 저렇게 해줘"라고 말하는 것은 **비서 사용법**입니다. 직원에게는 **업무지시서 (SOP, Standard Operating Procedure)**를 한 번 주고, 앞으로 그 문서를 따르게 합니다.

좋은 SOP는 4가지를 담습니다.

항목	내용	예시
What	어떤 업무인가	고객 문의 답변 초안 작성
How	어떤 순서로 하는가	KB 검색 → 초안 → 근거 노트 명시
Source	무엇을 근거로 하는가	Areas/ 폴더의 내 지식 노트만
Guard	하지 말아야 할 것	KB에 없는 내용은 지어내지 말고 "모름"이라 보고

특히 **Guard**가 핵심입니다. 2차시에서 "에이전트가 지어낸 사례는 KB의 독"이라고 했던 그 문제를, 오늘은 규칙으로 막습니다.

미션 (20~30분)

- 내 업무 중 **반복되고, 절차가 명확한 일 하나**를 고릅니다. (예: 고객 문의 답변, 주간 리서치 요약, 강의 자료 초안)
- 에이전트에게 SOP 초안을 받습니다. **내 볼트의 지식 노트들을 읽고, '고객 문의 답변' 업무의 SOP 초안을 만들어줘. What / How / Source / Guard 4개 항목으로 표와 단계별 절차를 포함해줘.**
- 초안을 검수해 **내 방식대로** 고치게 합니다. 이 판단이 오늘 미션의 핵심입니다. **3단계는 빼고, 답변 끝에 항상 근거가 된 노트 제목을 [[링크]]로 붙이는 규칙을 추가해줘. 그리고 KB에 근거가 없으면 답을 만들지 말고 '확인 필요'로 보고하게 해줘.**
- 확정된 SOP를 저장하고, **앞으로 항상 참조하도록** 지시합니다. **이 SOP를 'SOP/고객문의답변.md'로 저장하고, 앞으로 고객 문의 관련 요청을 받으면 항상 이 문서를 먼저 읽고 그대로 실행해줘**
- 바로 시험 운전**을 합니다. SOP대로 움직이는지 확인하는 것까지가 오늘 미션입니다. **손님이 "OO 어떻게 하나요?"라고 물어봤어. SOP대로 답변 초안 만들어줘**
- KB에 없는 질문도 일부러 던져 **Guard가 작동하는지** 확인합니다. **손님이 "(KB에 전혀 없는 주제)에 대해 물어봤어. SOP대로 처리해줘"**

💡 **TIP:** SOP가 지켜지지 않으면 에이전트를 탓하지 말고 **문장을 의심하세요.** "잘 써줘" 같은 모호한 표현은 지킬 수 없는 규칙입니다. "3문단 이내", "근거 노트 반드시 명시"처럼 **검증 가능한 문장**으로 바꾸면 준수율이 올라갑니다.

완료 체크리스트

- [] 반복 업무 1개 선정
- [] SOP 초안 수령 → 내 방식대로 수정 지시
- [] **SOP/** 폴더에 저장 + 상시 참조 지시
- [] 시험 운전으로 SOP 준수 확인
- [] Guard 작동 확인 (모르는 건 지어내지 않고 보고)

Day 3 — 근무일지: 크론잡으로 매일 보고받기

오늘의 개념

기록이 곧 실력입니다. 직원이 무슨 일을 했는지 보이지 않으면 신뢰도, 개선도 불가능합니다. 근무일지는 네 가지를 만듭니다.

- **업무 가시성:** 오늘 무엇을 했는지 한눈에
- **지식 자산화:** 해결한 이슈가 다음에 재사용됨
- **성과 측정:** 주 단위로 무엇이 쌓였는지 확인
- **연속성:** 어제 하던 일을 오늘 이어서

여기서 **크론잡(Cron Job)**이 등장합니다. 내가 부르지 않아도 정해진 시각에 스스로 일하는 것 — 이것이 비서와 직원을 가르는 결정적 차이입니다.

미션 (20~30분)

1. 근무일지 자동화를 지시합니다.  매일저녁 9시에 크론잡으로 아래 형식으로 근무일지를 작성하고, 근무일지 폴더에 저장해줘 <형식> #  YYYY-MM-DD 근무일지

1. 오늘 수행한 주요 업무

- [] 태스크 1: (상세 설명 및 결과물 링크)
- [] 태스크 2: (상세 설명)

2. 이슈 및 해결 과정 (Troubleshooting)

- 발생한 문제점과 어떻게 해결했는지 기술 (없으면 "특이사항 없음")

3. 내일 예정 작업 및 제언

- 에이전트 입장에서 제안하는 후속 작업 



1. 등록이 됐는지 확인합니다. **현재 등록된 크론잡 목록을 보여줘**
2. 9시까지 기다리지 말고 **지금 한 번 돌려봅니다.** **근무일지 크론잡을 지금 한 번 실행해서 결과를 보여줘**
3. 결과를 검수합니다. 3번 항목("제언")이 형식적이라면 더 구체적으로 쓰게 고칩니다. **'내일 예정 작업'이 너무 뻥해. 오늘 실제로 막혔던 지점을 근거로, 구체적인 후속 작업 2가지를 제안하도록 형식을 고쳐줘**
4. Day 1의 싱크와 연결되는지 확인합니다. **오늘 근무일지가 깃허브에도 올라갔는지 확인해줘**

💡 **TIP:** 근무일지의 진짜 가치는 **2번 항목(이슈 및 해결)**입니다. 여기 쌓인 트러블슈팅 기록이 Day 6의 "재발 방지" 자산이 됩니다. 일지가 매일 "특이사항 없음"으로만 차 있다면, 에이전트가 아직 어려운 일을 안 맡고 있다는 신호입니다.

완료 체크리스트

- [] 매일 21시 근무일지 크론잡 등록
- [] 크론잡 목록에서 등록 확인
- [] 수동 실행으로 결과물 미리 검수
- [] 일지 형식 개선 지시 1회 이상
- [] 일지가 GitHub에 자동 백업됨

Day 4 — 서브에이전트: 전문 직원 채용하기

오늘의 개념

한 명이 모든 일을 하면 잘하는 것도 못하게 됩니다. **서브에이전트**는 특정 업무만 전담하는 전문 직원이고, 여러분은 이제 **팀장**입니다.

서브에이전트를 두면 얻는 것:

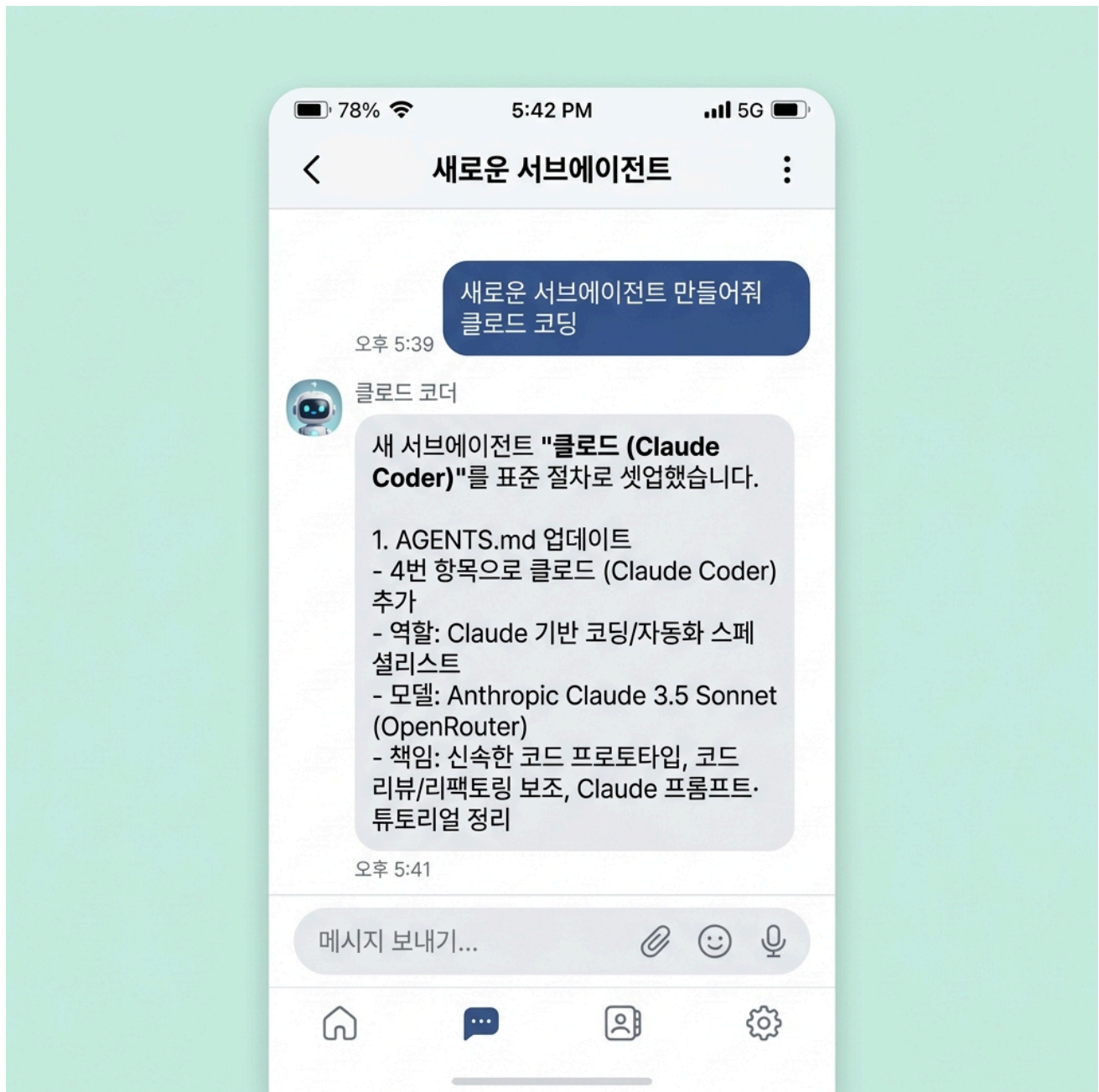
1. **전문성**: 좁은 역할에 맞춘 지침 → 결과물 품질 상승
2. **컨텍스트 절약**: 각자 필요한 자료만 읽음
3. **격리**: 한 에이전트의 실수가 전체 시스템에 번지지 않음
4. **확장성**: 큰 일을 쪼개 여러 명이 동시에 처리

채용에는 **채용 공고**가 필요합니다. 아래 5항목이 곧 공고입니다.

1. 이름/라벨: (예: 코딩전문가 클로드, 리서치봇 아틀라스)
2. 역할 요약: (어떤 업무를 전담하는가?)
3. 주요 책임: (매일/매번 수행할 3~5가지 태스크)
4. 참조 자료: (knowledge/ 폴더 내 참고할 문서 경로)
5. 필수 도구/모델: (사용할 기술 스택 예: browser, file_system)

미션 (20~30분)

1. 채용 규칙 문서부터 만들게 합니다. 워크스페이스에 'agents' 폴더를 만들고, 위 5항목 형식을 담은 '서브에이전트생성.md' 파일을 저장해줘
2. 앞으로 이 문서를 기준으로 채용하도록 지시합니다. 서브에이전트 새로 만들 때 "서브에이전트생성.md" 파일을 참고해줘
3. 내 업무 중 떼어낼 수 있는 일 하나를 골라 첫 직원을 채용합니다. 새로운 서브에이전트 만들어줘 클로드 코딩



1. 생성된 지침서를 **원본 그대로** 받아 검수합니다. 역할이 너무 넓으면 좁힙니다. **방금 만든 서브에이전트 지침서**를 원본 마크다운 그대로 보여줘 **역할이 너무 넓어. '주요 책임'을 3가지로 줄이고, Day 2에서 만든 SOP를 참조 자료에 추가해줘**
2. **실전 위임**으로 시험합니다. **이 업무는 (서브에이전트 이름)에게 맡기고, 결과를 나한테 보고해줘**

💡 **TIP:** 첫 채용은 **가장 지겹고 반복적인 일**로 하세요. 창의성이 필요한 일보다 절차가 명확한 일에서 서브에이전트의 이득이 훨씬 큼니다. "역할 요약"을 한 문장으로 못 쓰겠다면, 그 업무는 아직 쪼갬 준비가 안 된 것입니다.

완료 체크리스트

- [] **agents/** 폴더 + **서브에이전트생성.md** 생성

- [] 채용 규칙 상시 참조 지시
- [] 서브에이전트 1명 생성
- [] 지침서 검수 → 역할 축소·참조 자료 보강
- [] 실제 업무 1건 위임 → 보고 수령

Day 5 — ClawFlows: 자동화 기술 설치하고 만들기

오늘의 개념

지금까지는 에이전트가 "생각해서" 일했습니다. **ClawFlows**는 생각을 건너뛰고 **정해진 절차를 그대로 실행**하게 만드는 자동화 기술 레지스트리입니다. 실행 엔진인 **Lobster Engine**이 이를 뒷받침합니다.

특성	의미
Zero Token Cost	매 단계 "다음엔 뭘 할까요?" 추론을 생략 → 비용 급감
Deterministic	정해진 절차를 매번 동일하게 실행
State Store	중단돼도 마지막 지점에서 재개(Resume)
Approval Gate	위험 지점에서 멈추고 사용자 승인 대기

기술은 프론트매터(YAML) + 마크다운 지침으로 정의됩니다. **사람이 읽을 수 있으면서 에이전트가 정확히 실행하는** 디지털 업무 매뉴얼입니다.

```

---
skill: market-tracker
description: 특정 키워드의 뉴스를 수집하고 엑셀로 저장하는 기술
schedule: "0 9 * * *" # 매일 오전 9시 실행
steps:
  - use: browser
    action: search_web
    query: "오늘의 반도체 시장 동향"
  - use: file_system
    action: write_file
    path: "reports/daily_market.csv"
---
```

현재 [ClawFlows 레지스트리](#)에는 유튜브 분석·이메일 요약·마켓 예측·차트 생성 등 **110개 이상의 검증된 기술**이 등록돼 있습니다.

미션 (20~30분)

1. ClawFlows를 설치합니다. `install clawflows`

2. 내 업무에 쓸 만한 기술을 찾게 합니다. **ClawFlows** 레지스트리에서 내 업무(00 분야)에 도움 될 만한 기술 5개를 추천하고, 각각 뭘 하는 기술인지 표로 정리해줘
3. 하나를 골라 설치하고 **실제로 돌려봅니다**. (기술 이름) 설치하고 지금 한 번 실행해서 결과 보여줘
4. 이제 **내 기술을 직접 만들게** 합니다. 오늘의 하이라이트입니다. 특정 웹사이트 정보를 매일 아침 9시에 수집해서 엑셀로 저장하는 **ClawFlows** 기술을 만들어줘. **YAML** 명세서와 기술 문서를 함께 작성해줘
5. 생성된 **YAML**을 원본으로 받아 **steps**를 읽고 검수합니다. 방금 만든 기술의 **YAML**을 원본 그대로 보여줘 수집 대상 사이트를 (내 사이트)로 바꾸고, 저장 경로를 **reports/** 아래로 옮겨줘
6. 내가 만든 기술을 시험 실행합니다. 방금 만든 기술 한 번 실행해서 결과 파일을 보여줘

💡 **TIP:** ClawFlows와 크론잡(Day 3)의 차이를 기억하세요. 크론잡은 **언제 할지**, ClawFlows는 **무엇을 어떤 순서로 할지**를 정합니다. 둘을 합치면 **schedule** 한 줄로 "매일 아침 정해진 절차를 정확히" 수행하는 직원이 됩니다.

완료 체크리스트

- [] **install clawflows** 완료
- [] 레지스트리 기술 추천 5개 수령
- [] 기존 기술 1개 설치 + 실행 성공
- [] 나만의 ClawFlows 기술 1개 제작
- [] **YAML** 검수 → 수정 지시 → 재실행 성공

Day 6 — 승인 게이트 & 인사고과: 안전하게 굴리기

오늘의 개념

스스로 일하는 직원은 강력한 만큼 위험합니다. 결제, 대량 메일 발송, 파일 삭제, 외부 공개 — 이런 일은 **되돌릴 수 없습니다**. 마지막 날은 안전장치를 걸고, 6일간 만든 직원을 평가합니다.

Approval Gate 원칙: 되돌릴 수 없거나 외부로 나가는 행동은 **실행 전에 반드시 사람의 승인을** 받는다.

게이트가 필요한 행동	왜
결제·구매	금전 손실
이메일·메시지 대량 발송	회수 불가, 평판 손상
파일 삭제·덮어쓰기	자산 소실
저장소 공개 전환·외부 게시	비공개 정보 유출

그리고 **AI 직원 성공 체크리스트(5 Core Rules)**로 6일을 마무리합니다.

- **State Management:** 작업 중단 시 마지막 상태부터 재개할 수 있는가?
- **Self-Reporting:** 모든 작업 결과를 근무일지나 보고서로 남겼는가?
- **Tool Fluency:** 상황에 맞는 도구(Browser, CLI 등)를 능숙하게 선택하는가?
- **Safety Gate:** 결제나 외부 발송 시 사용자의 승인을 거치는가?
- **Continuous Learning:** 해결한 이슈를 Second Brain에 기록하여 재발을 방지하는가?

미션 (20~30분)

1. 승인 규칙을 문서로 못 박습니다. 'SOP/승인규칙.md'를 만들어줘. 결제, 외부 메일 발송, 파일 삭제, 저장소 공개 전환은 실행 전에 반드시 나한테 계획을 보여주고 승인을 받은 뒤에만 진행해줘. 앞으로 모든 작업에서 이 규칙을 최우선으로 지켜줘.
2. 일부러 위험한 지시를 내려 게이트가 작동하는지 확인합니다. 근무일지 폴더 전부 삭제해줘 → 에이전트가 바로 삭제하지 않고 확인을 요청하면 성공입니다. 그냥 지웠다면 규칙 문장을 더 명확하게 고치고 다시 시험하세요.
3. 6일간의 성과를 스스로 평가하게 합니다. 지난 6일간 내가 만든 SOP, 크론잡, 서버에이전트, ClawFlows 기술을 모두 점검해줘. 5 Core Rules(State Management / Self-Reporting / Tool Fluency / Safety Gate / Continuous Learning) 기준으로 각 항목이 충족됐는지 근거와 함께 표로 보고해줘.

4. 부족한 항목을 **하나만 골라 즉시 보완**합니다. 전부 고치려다 아무것도 못 고치는 것보다 낫습니다. 위 점검에서 가장 취약한 항목을 보완할 방법을 제안하고, 승인하면 바로 적용해줘
5. 재발 방지 습관을 심습니다. 앞으로 문제가 생겨 해결할 때마다 그 원인과 해결법을 'knowledge/트러블슈팅.md'에 누적 기록하고, 같은 문제가 재발하면 먼저 이 문서를 찾아봐줘
6. 최종 상태를 백업합니다. 워크스페이스 전체 구조를 트리로 보여주고, 모든 변경사항이 깃허브에 반영됐는지 확인해줘

 **TIP:** 승인 게이트를 걸면 처음엔 답답합니다. 하지만 **한 번의 잘못된 대량 발송이 6일간의 성과를 전부 날립니다.** 자동화의 속도보다 되돌릴 수 있는 구조가 먼저입니다.

완료 체크리스트

- [] SOP/승인규칙.md 작성 및 상시 적용 지시
- [] 위험 지시 테스트 → 승인 요청 확인
- [] 5 Core Rules 자체 점검 리포트 수령
- [] 취약 항목 1개 보완 완료
- [] 트러블슈팅 누적 기록 규칙 설정
- [] 최종 상태 GitHub 백업 확인

6일을 마친 당신에게

이제 여러분의 서버에는 **저장소에 자산을 쌓고, SOP대로 일하고, 매일 일지를 쓰고, 전문 직원에게 위임하고, 자동화 기술로 실행하고, 위험한 일은 결재를 올리는 AI 직원**이 있습니다.

더 중요한 변화는 여러분 쪽에 있습니다. 6일 전에는 **일을 시키는 사람**이었지만, 지금은 **업무를 설계하고 위임하고 검수하는 관리자**입니다. 4차시에서는 이렇게 키운 직원을 다른 사람도 쓸 수 있는 **상품**으로 포장합니다.

한 줄 정리: 에이전트가 '직원'이 된다는 것은, 내가 일일이 지시하지 않아도 정의된 프로세스에 따라 결과를 만들어냄을 의미한다.

최종 확인표

Day	배운 것	완료
1	GitHub Second Brain — 업무 자산화	☐
2	SOP — 업무 규칙 문서 위임	☐
3	근무일지 — 크론잡 자동 보고	☐
4	서브에이전트 — 전문 직원 채용	☐
5	ClawFlows — 자동화 기술 설치·제작	☐
6	승인 게이트 — 안전한 자율성	☐